

02 - Ejercicios: String y Scanner

Para realizar estos ejercicios crearemos un nuevo proyecto llamado Ejercicios02. Dentro de él crearemos un paquete para cada clase que creemos. Una clase por ejercicio.

- 1- Programa Java que lee un número entero por teclado y obtiene y muestra por pantalla el doble y el triple de ese número.
- 2- Programa que lee una cadena compuesta de varias palabras por teclado y la muestra quitándole los espacios. Emplear métodos de String (reemplazar caracteres).
- 3- Programa que pida la fecha de nacimiento. El programa pedirá primero el número, luego el mes escrito (Enero, Febrero, etc.) y finalmente el año en número. Debe mostrar la fecha completa en una sola línea con formato: dia/mes/año. Al leer el mes quizás tengamos un problema -> Revisar apuntes sobre vaciar el buffer de lectura, en la clase Scanner.
- 4- Programa que lee por teclado el valor del radio de una circunferencia y calcula y muestra por pantalla la longitud y el área de la circunferencia. Longitud de la circunferencia = $2 \cdot \pi \cdot \text{Radio}$, Área de la circunferencia = $\pi \cdot \text{Radio}^2$
- 5- Programa que pide y lee 2 cadenas de texto por teclado y me dice si son iguales o no lo son (Operador ?).
- 6- Programa lea la longitud de los catetos de un triángulo rectángulo y calcule la longitud de la hipotenusa según el teorema de Pitágoras. ($\text{Hipotenusa}^2 = \text{cateto1}^2 + \text{cateto2}^2$) Es necesario usar el método `Math.sqrt()` para calcular la raíz cuadrada.
- 7- Programa que pide y lee un número de 3 cifras y muestra cada cifra en una línea distinta. Primero vamos a leer el número como si fuera una cadena de texto (String, método `nextLine()`) y mostramos el resultado. Después volvemos a pedir un número pero lo leemos como un int (método `nextInt()`). Pista: para decomponer en cifras String -> métodos de String, int -> división y resto de enteros.
- 8- Programa que lea un número entero de 5 cifras y muestre sus cifras desde el principio como en el ejemplo. Utiliza la división de enteros y posteriormente realiza lo mismo pero tratándolo como un String, y aplicando métodos de String.
1
12
123
1234
12345

9- Programa que lea un número entero de 5 cifras y muestre sus cifras desde el final igual que en el ejemplo. Utiliza la división de enteros.

5
45
345
2345
12345

10- Programa que pida por teclado la fecha de nacimiento de una persona (día, mes, año) y calcule su número de la suerte. La fecha se pide de forma separada, primero días, luego meses, etc. El número de la suerte se calcula sumando el día, mes y año de la fecha de nacimiento y a continuación sumando las cifras obtenidas en la suma.

Si la fecha de nacimiento es 12/07/1980, calculamos el número de la suerte así:

$12+7+1980 = 1999 \rightarrow 1+9+9+9 = 28$

11- Programa que lee una cadena por teclado y me indica lo siguiente mediante 3 mensajes diferentes: (Operador ? y Métodos clase String)

Si tiene alguna vocal o no la tiene

Si comienza por vocal o no.

Si termina con vocal o no.

12- Programa que lee una cadena de texto y posteriormente lee un carácter, y me dice si la cadena comienza por ese carácter.

13- Programa que lee dos cadenas por teclado y me dice si la primera está contenida en la segunda. (Ej: la cadena "hola papa" contiene la cadena "papa")

14- Programa que lee una cadena por teclado y posteriormente nos pregunta cuantos caracteres del inicio de la cadena queremos mostrar. Después el programa muestra el número de caracteres indicado con los que comienza la cadena.

15- Programa que me pide una cadena por teclado, compuesta de dos palabras separadas por un espacio, y me muestra por consola la misma cadena, pero mostrando primero la segunda palabra y luego la primera, separadas por un espacio. Pista, hay un método que me indica la posición (número) de un carácter en una cadena de texto. Necesito encontrar el carácter ' ' (espacio)

16- Programa que lee una cadena de texto por teclado y me muestra la segunda mitad de la cadena. Por ejemplo si una cadena contiene 15 caracteres, me mostrará los 7 últimos.